K-water

화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발 (2차년도)

한국수자원공사

K-water
2022-WR-RR-31-129
M210071
Final Report

화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발 (2차년도)

Development of compound specific isotope analysis(CSIA) of trace organic pollutants

2023. 01

K water 한국수자원공사

화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발 (2차년도)

Development of compound specific isotope analysis(CSIA) of trace organic pollutants

2023. 01

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 K-water 물환경안전처에서 수행한 “화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발(2차년도)”의 연구보고서로 제출합니다.

2023. 01. 30

연구책임자 :	물환경안전처	책임연구원	김 윤 석
연구수행자 :	물환경안전처	책임연구원	이 선 홍
	물환경안전처	선임연구원	이 종 찬
	물환경안전처	시설운영직	장 제 헌
	물환경안전처	시설운영직	김 순 진
	물환경안전처	실 무 직	최 원 석
	물환경안전처	위촉연구원	한 소 정

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2022-WR-RR-31-129]</td><td colspan="3">[과제번호: M210071]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발 (2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">물환경안전처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">김 윤 석</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">물환경안전처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 1 . ~ 2022. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">200,000,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">7 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

□ 농약(1,4-다이옥산)의 고감도 전처리법 구축
□ 농약의 안정동위원소비 분석감도 향상 기술 구축
○ 탄소와 수소 안정동위원소비(δ13C와 δD) 측정
□ 환경시료(수질) 등에 적용 평가
○ 환경시료를 이용한 정기적인 농약의 안정동위원소비(탄소, 수소) 분석 검토</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용

□ 저농도 (ppb 수준)의 오염물질 추적을 위한 전처리조건 검토 완료 : 대용량 분석 기술 확립
○ 다양한 전처리법의 비교를 통하여 가장 적합한 전처리 기술을 획득하기 위해, 본 연구에서는 액액추출법(LLE), 퍼지 & 트랩(P&T), 마이크로고상추출법(SPME) 그리고 가열탈착분석법(TD)을 비교 분석한 결과, 퍼지 & 트랩(P&T)과 가열탈착분석법(TD)이 가장 효과적인 결과를 얻었다.
□ 글로벌 수준의 저농도 오염물질 분석기술 확보
○ 안정적인 측정한계치로 탄소의 경우 10 ppb, 수소의 경우 100 ppb 분석기술 확립
□ 현장 시료 중 1,4-다이옥산 오염원 추적 현장 적용 가능성 제시
○ 검출 오염물질과 원료의 비교분석으로 오염원 추적
○ 환경 시료 안에서도 탄소, 수소의 안정동위원소비를 활용하여 제조사를 역추적할 수 있음</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
				○				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

□ 저농도 (ppb 수준)의 오염물질 추적을 위한 전처리조건 검토 완료 : 대용량 분석기술 확립 □ 글로벌 수준의 저농도 오염물질 분석기술 확보 □ 현장 시료 중 1,4-다이옥산 오염원 추적 현장 적용 가능성 제시	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (○), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보

공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	%	50	100	80	50	100

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
GC-IRMS를 활용한 화학물질 성분별 오염원 추적(CSIA) 기술 개발	한국분석과학회	한국	2022

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

□ (업무협약 활용) 新 사업 분야 중심 물관리 선진화를 위한 『물 분야 상생·발전을 위한 상호협력』 업무협약 체결('22.3.8)에 대한 수질분야 사업으로 KCL과 협의 ('22.10)

□ (표준화지침서 제정) 산업통상자원부 수탁사업의 일환으로 국가참조표준데이터 생산 및 보급 사업의 내용으로 안정동위원소 분석지침서 제정('22.10.24 기술위원회 제출)

요 약 문

1. 연구제목

화학물질 성분별 오염원 역추적(CSIA) 기술개발 (2차년도)

2. 연구기간

2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

3. 연구목적

수계에 화학물질(특히 농약류의 1,4-다이옥산) 이 검출 되었을 때 1,4-다이옥산의 오염원을 추적하여 이에 대한 감시 및 규제하기 위하여 최첨단 GCMS-IRMS 분석기기를 이용한 안정동위원소 분석방법을 글로벌 수준의 고감도로 개발하고, 국내 현장 시료를 적용한 현장 평가를 목표로 한다.

4. 연구내용

가. 농약(1,4-다이옥산)의 고감도 전처리법 구축

나. 농약의 안정동위원소비 분석감도 향상 기술 구축

- 탄소와 수소 안정동위원소비(δ13C와 δD) 측정

다. 환경시료(수질) 등에 적용 평가

- 환경시료를 이용한 정기적인 분석 검토

5. 연구결과

□ 전처리 및 분석조건 설정

GC-IRMS(Delta V plus Isotope Ratio MS/253 plus/Thermo Fisher scientific)를 활용함. 시료 분석 전, Standard On-Off test를 10회 이상 진행하여 탄소와 수소 동위원소비의 표준편차가 각각 0.06, 0.5 (‰) 이하로 유지하였다. 탄소와 수소 안정동위원소비를 측정할 수 있는 최저농도, 즉 검출 가능 농도를 산출하기 위하여 서로 다른 4점(10, 20, 50, 100 μg/L)의 농도를 제조하여 동위원소비가 변하지 않는 최소한의 농도값을 검출 가능 농도로 선정하였다. 그 결과, 본 연구에서는 탄소는 10 μg/L, 수소는 100 μg/L에서도 변동 없이 재현성이 높은 결과를 얻어서 이 두 농도를 검출 가능 농도로 산출하게 되었다. 장비간 감도 시험 결과는 아래 표와 같이 253 플러스 기기가 델타보다 약 25~30% 감도가 좋게 검출되는 경향을 보였다.

□ 고감도 분석기술 개발

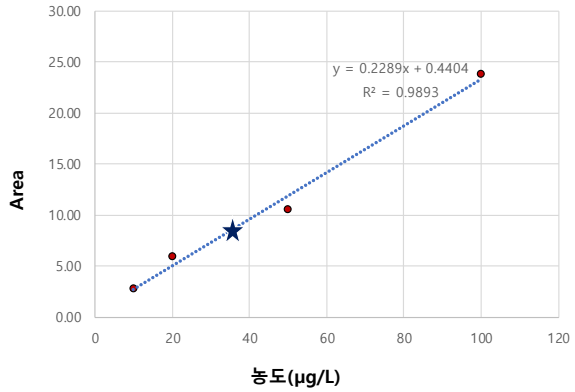
전처리 기술 비교 검토한 결과, LLE에서 가장 좋은 감도의 분석 결과를 얻었다. 즉, 탄소는 5 μg/L까지 측정 가능하였고 수소는 75 μg/L까지 가능하였다. 이는 재현성 및 신뢰성이 확보된 결과이다. 그 외 가열탈착분석법(TDU)도 안정적이고 좋은 결과를 보였으나 LLE보다는 2-30% 낮은 결과다. 데이터의 재현성은 우수한 것으로 나타났다. 향후 분석에는 분석자에 의한 재현성을 높이기 위해서 용매를 많이 사용하지 않는 TDU법이나 퍼지 & 트랩법을 사용하는 것이 좋을 것으로 판단되었다. 분석감도 향상을 위한 전처리 최적화 검토 결과 및 국외기관 비교에서는 가장 일반적으로 퍼지 & 트랩의 분석법으로 진행이 되고 있으며 세계 최고의 동위원소 분석기관인 캐나다 워터루 대학의 경우보다 본 연구 결과에서 얻은 감도가 탄소에서는 약 4배가량 좋은 결과를 보였다. 수소 분석에 있어서도 세계 수준으로 동등한 결과를 얻을 수 있었다.

구분	GC-IR/MS	GC/MS-IR/MS	비고
분석기기			Waterloo 대학 (캐나다)
항목	1,4-다이옥산 Benzene	1,4-다이옥산	1,4-다이옥산 BTEX
전처리 (시료량)	액액추출법 (200 mL)	퍼지 & 트랩 (25 mL)	퍼지 & 트랩 (40 mL)
분석한계	탄소 : 20 μg/L 수소 : 200 μg/L	**탄소 : 10 μg/L** **수소 : 100 μg/L**	탄소 : 40 μg/L 수소 : 100 μg/L

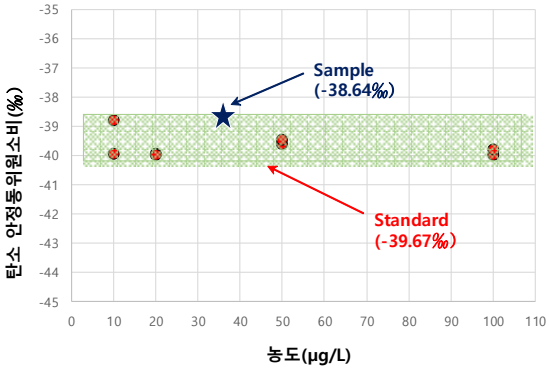
□ 미량오염물질 오염 우심 지역(낙동강) 수계 정기 모니터링 조사

본 연구에서 채수하여 분석한 환경 시료 중 1,4-다이옥산은 대부분 불검출이었으며 환경부 자료에 의하면 낙동강 유역에서 미량오염물질은 2~6 ng/L 수준으로 잔류하는 것으로 알려졌다. 낙동강 유역 모니터링 사업의 하나로 구미공단 지역에서 채수한 시료 중 하수처리장 방류수 중에 검출된 1,4 다이옥산과 국내에서 사용되고 있는 한국제품의 원료를 구입하여 탄소 안정동위원소비를 측정하여 오염원을 추적해 보았다. 그 결과, 국내에서 생산되고 있는 원료(-39.67‰)와 구미하수처리장 방류수 중의 1,4-다이

옥산의 탄소 안정동위원소비(-38.64‰)가 일치하여 오염원을 추적할 수 있었다.



1,4-다이옥산 검량선(별표:시료)



1,4-다이옥산의 농도별 탄소 안정동위원소비 변화(별표:시료)

□ 안정동위원소비 분석 및 적용성 평가의 보완사항

실제 현장에서 검출되는 미량오염물질의 농도는 0~5 ug/L 수준으로 매우 낮아서 현재 분석 가능한 조건에 맞추기 위해서는 적절한 전처리, 특히 추출 및 농축법의 기술개발 구축이 요구되고 수계에서 검출되고 있는 다양한 미량오염물질에 대한 조사 또한 필요할 것으로 판단되었다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Development of compound specific isotope analysis(CSIA) of trace organic pollutants

2. Research Period

2022 1. 1 ~ 2022 12. 31

3. Objective of Research

When chemicals (especially 1,4-dioxane of pesticides) are detected in the water system, the stable isotope analysis method using the GC/MS-IR/MS analysis equipment is used to trace the pollutant source of 1,4-dioxane to monitor and regulate it. It is developed with high sensitivity of the same level and aims for field evaluation by applying domestic field samples.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Development of a highly sensitive pretreatment method for pesticides (1,4-dioxane)

(2) Building stable isotope ratio analysis sensitivity improvement technology for pesticides

- Measurement of carbon and hydrogen stable isotope ratios (δ13C and δD)

(3) Evaluation of application to environmental samples (water)

- Constant analysis of stable isotope using environmental samples

5. Research Result

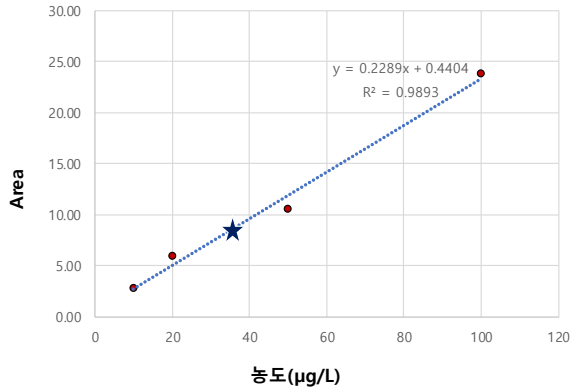
Utilized GC-IRMS (Delta V plus Isotope Ratio MS/253 plus/Thermo Fisher scientific). Before sample analysis, the Standard On-Off test was conducted more than 10 times to keep the standard deviation of carbon and hydrogen isotope ratios below 0.06 and 0.5‰, respectively. In order to calculate the lowest concentration at which the stable isotope ratios of carbon and hydrogen can be measured, that is, the detectable concentration, four different concentrations (10, 20, 50, 100 ug/L) are prepared so that the isotope ratio does not change. The minimum concentration value

was selected as the detectable concentration. As a result, in this study, high reproducibility was obtained without fluctuation even at 10 ug/L for carbon and 100 ug/L for hydrogen, and these two concentrations were calculated as detectable concentrations. As shown in the table below, the results of the sensitivity test between devices showed a tendency for the 253 Plus device to be detected with about 25 to 30% better sensitivity than the Delta device.

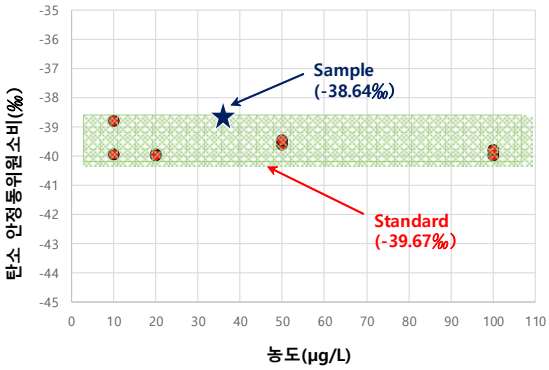
As a result of comparative review of preprocessing technologies, LLE obtained the most sensitive analysis results. That is, carbon could be measured up to 5 ug/L and hydrogen up to 75 ug/L. This is the result of ensuring reproducibility and reliability. In addition, thermal desorption analysis (TDU) also showed stable and good results, but the results were 2-30% lower than LLE. The reproducibility of the data was found to be excellent. In the future analysis, it was judged that it would be better to use the TDU method or the purge & trap method, which do not use much solvent, in order to increase the reproducibility by the analyst. In the results of preprocessing optimization for improving analytical sensitivity and comparison with foreign institutions, the most common method is purge & trap analysis, and the sensitivity obtained from this study is about 4 doubling yielded good results. Even in hydrogen analysis, it was able to obtain results equivalent to the world level.

	GC-IR/MS	GC/MS-IR/MS	Note
Instrument			Waterloo University (Canada)
compounds	1,4-dioxane Benzene	1,4-dioxane	1,4-dioxane BTEX
Pretreatment (volume)	LLE (200 mL)	P&T (25 mL)	P&T (40 mL)
Limit of Detection	C: 20 ㎍/L H: 200 ㎍/L	**C: 10 ㎍/L** **H: 100 ㎍/L**	C: 40 ㎍/L H: 100 ㎍/L

Among the environmental samples collected and analyzed in this study, most of 1,4-dioxane was not detected. As part of the Nakdong River basin monitoring project, 1,4-dioxane detected in the effluent of the sewage treatment plant among samples collected from the Gumi Industrial Complex area and raw materials for Korean products used in Korea were purchased and the carbon stable isotope ratio was measured to trace the source of contamination. As a result, the raw material produced in Korea (-39.67‰) and the carbon stable isotope ratio of 1,4-dioxane in the effluent of the Gumi sewage treatment plant (-38.64‰) matched, and the source of contamination could be traced.



Calibration of 1,4-dipxane(star:sample)



Distribution of carbon stable isotope(star:sample)

The concentration of micropollutants detected in the actual field is very low at the level of 0 to 5 ug/L, so in order to meet the current analysis conditions, appropriate pretreatment, especially extraction and concentration technology development and establishment is required. It was also judged necessary to investigate pollutants.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xii

제 1 장 연구배경 및 필요성 ····· 1
1) 연구 배경 ····· 1
2) 연구 필요성 ····· 2
3) 연구 목표 ····· 3

제 2 장 안정동위원소를 활용한 미량오염물질 고감도 분석기술 개발 ····· 4
1) 국내외 CSIA 연구동향 ····· 4
2) 미량오염물질 전처리 및 분석조건 설정 ····· 7
3) 1,4-Dioxane 전처리 및 최적 분석조건 설정 ····· 8

제 3 장 1,4-다이옥산의 현장 적용성 평가 ····· 19
1) 1,4-다이옥산 안정동위원소비 측정 ····· 19
2) 환경시료 적용성 평가 ····· 20

제 4 장 개발기술의 파급효과 및 실용화계획 ····· 28
1) 개발기술의 파급효과 ····· 28
2) 개발기술의 성과 활용 ····· 28

표 목 차

표 1. 환경 분야 안정동위원소 국내 연구현황 ····· 5
표 2. 환경 분야 안정동위원소 국외 연구현황 ····· 6
표 3. CSIA에 의한 유기오염물질별 활용 ····· 7
표 4. 1,4-Dioxane 제조사 ····· 8
표 5. GC-IRMS 기기 분석조건 ····· 9
표 6. GC/MS-IRMS 기기 분석조건 ····· 9
표 7. LLE를 이용한 1,4−Dioxane 검출한계 및 정량한계 ····· 12
표 8. 두 개 제조사의 1,4-Dioxane 주입량 별 피크 면적 및 탄소 안정동위원소 비교 ···· 12
표 9. 분석기기별 LLE전처리법에 의한 비교 분석 ····· 16
표 10. GC/MS−IR/MS에 의한 전처리별 분석 감도 비교 ····· 17
표 11. 기기별 탄소와 수소 안정동위원소비 측정농도 최적화 ····· 18
표 12. 1,4-Dioxane의 제조사별 탄소, 수소 안정동위원소비 DB ····· 19
표 13. 시료채수 지점 ····· 21
표 14. 낙동강 조사지점 내 1,4−Dioxane 검출 현황 ····· 23
표 15. 낙동강 조사지점 내 1,4−Dioxane의 탄소 안정동위원소비 검출 현황 ·· 23

그 림 목 차

그림 1. 수질오염 사고 뉴스 보도 ····· 1
그림 2. 수질오염 사고 현황 ····· 2
그림 3. 최종 연구개발 목표 및 내용 ····· 3
그림 4. CSIA 관련 문헌 출판 및 인용횟수 추이 ····· 4
그림 5. 1, 4-다이옥산 제조사 별 수소, 탄소 안정동위원소의 차이 ····· 6
그림 6. 화학물질별 배출원 판별 ····· 6
그림 7. GC-IRMS 분석기기 ····· 8
그림 8. GC/MS-IRMS 분석기기 ····· 8
그림 9. 액액추출법(LLE)을 이용한 1,4-Dioxane 전처리법 (농축) 정립 ····· 10
그림 10. 1,4-Dioxane 분석조건 (주입량) 최적화 ····· 10
그림 11. 1,4- Dioxane 농도 증가에 따른 탄소와 수소 안정동위원소비 변화 11
그림 12. 1,4-Dioaxane 표준물질의 탄소와 수소 안정동위원소의 검정곡선 ·· 11
그림 13. 주입량과 제조사별 검출 면적 비교 ····· 13
그림 14. 제조사별 탄소안정동위원소의 측정결과 및 오차변동 ····· 13
그림 15. 농도별 IR/MS 크로마토그래프 ····· 15
그림 16. 농도에 따른 탄소 안정동위원소비 변동 ····· 16
그림 17. 탄소와 수소 안정동위원소비 안정성 평가 ····· 16
그림 18. 국내 시판 벤젠의 탄소와 수소 안정동위원소비 DB ····· 20
그림 19. 조사지점별 사진 ····· 21
그림 20. 원수에 첨가한 1,4-Dioxane의 안정동위원소비 비교 분석 ····· 22
그림 21. 1,4-다이옥산의 탄소 안정동위원소 크로마토그램 ····· 24
그림 22. 1,4-다이옥산 검량선 및 농도별 탄소 안정동위원소비 변화 ····· 25

제 1 장　연구배경 및 필요성

1) 연구배경

1차년도 연구보고서와 동일하게 연구배경은 다음과 같다. 산업화 및 인구증가에 따라 수계 내 오염물질의 종류 및 오염원이 다양해지고 있다. 최근 상수원 내 미량유기오염물질(1,4-다이옥산, 과불화화합물, 니트로사민류 등)의 지속적인 검출로 수돗물에 대한 국민들의 불신감이 상승하고 수질안전 관리에 대한 관심이 급격하게 증가하는 추세이다 (그림1). 유류오염과 화학물질 유입이 전체 수질 오염사고의 55% 이상을 차지하고 있어서 수질 사고 시, 신속한 대응을 위한 오염원 확인의 중요성이 급격히 증가하였다 (그림 2). 본 연구에서는 1차년도(2021년)에서 유류오염물질은 토양 및 지하수에서 흔히 발견되고 문제를 일으키기 때문에 그 특성을 이해할 필요가 있다고 판단하였으며 유류물질은 원유로부터 정제과정을 거쳐서 생산되며 각 물질들은 서로 다른 특성을 보인다라고 보고하였다(1차년도 보고서, 2021). 그 중 휘발류는 오염물질 BTEX의 주요 공급원이며, BTEX는 표준 휘발류의 약 18% (중량비)에 해당한다. 휘발류 내 m-Xylens(31%)과 톨루엔(26%)이 가장 큰 비중을 차지하는데 이러한 휘발유의 조성은 제조사(정유사), 정제과정 및 생산 시기에 따라 달라지는 것으로 알려져 있다(1차년도 보고서, 2021). 기존에는 오염원 규명을 위하여 검출 농도 기반의 측정기술로 조사가 진행되어왔지만 이는 다중 오염원이 존재할 경우 미량유기오염물질의 정확한 배출원 규명과 화학물질의 이동 경로 판별 뿐만 아니라 각 오염원들의 기여도를 산정함에 있어서도 기술적인 한계를 보였다.

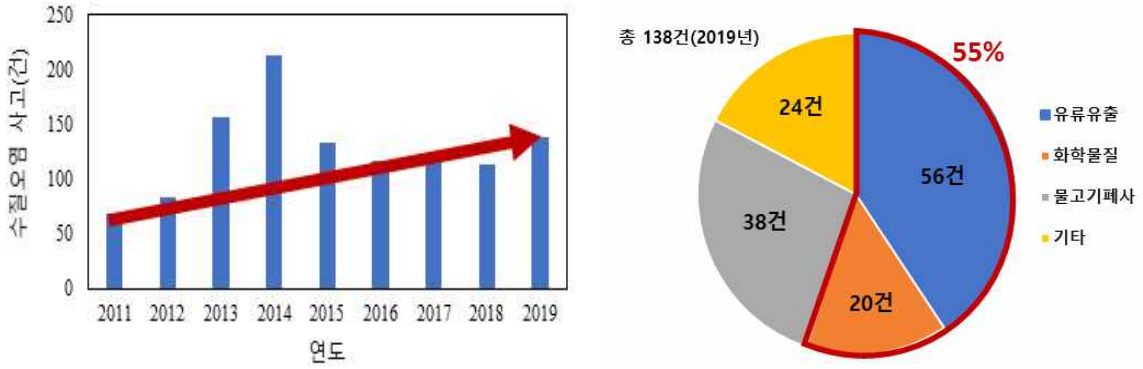
2차년도(2022)에서는 특히 1,4-다이옥산에 한하여 고감도 분석법을 개발할 필요가 있었고, 이 개발한 분석법을 이용하여 현장에서 검출되는 1,4-다이옥산에 대해서 배출원 또는 오염원을 찾아가는 탐색을 모색하기로 하였다. 세계적으로 1,4-다이옥산의 탄소와 수소를 분석할 수 있는 기관은 많지 않으며 캐나다의 Waterloo University가 세계적 우위를 차지하고 선두주자로서 앞서가고 있다. 이 기관에서는 분석 감도를 낮추기 위해 P&T 전처리 기술을 활용하였고 탄소 안정동위원소비를 측정하기 위해서는 40 ppb 수준의 1,4-다이옥산 농도가 필요하고, 수소 안정동위원소비는 100 ppb 수준의 농도가 필요하다고 보고하고 있다. 또한, 중국에서도 저농도의 1,4-다이옥산 농도에서 탄소와 수소 안정동위원소비를 측정할 수 있는 기술을 개발하고자 노력하였고 시료의 농축감도를 향상 시킴으로서 탄소 안정동위원소비는 20 ppb 수준에서 측정이 가능하였고, 수소 안정동위원소비는 Waterloo University(Canada)와 같이 100 ppb 수준의 농도에서 측정이 가능한 기술을 확보하였다. 따라서 국내에서도 세계수준에 맞는 고감도

분석기술을 개발할 필요가 있다고 판단하였다.



(a) 과불화화합물 (2018년) (b) 발암물질 검출 (2019년) (c) 1,4-다이옥산 (2020년)

그림 1. 수질오염 사고 뉴스 보도



(a) 수질오염 사고 현황 (b) 유형별 수질오염 발생현황

그림 2. 수질오염 사고 현황(환경부, 2019)

2) 연구 필요성

가) CSIA 분석기법 확립

환경 안정동위원소비는 오염물질의 원인 규명의 강력한 추적자로 활용이 가능하기 때문에 수질오염 사고에 대한 명확한 오염 배출원 규명 및 체계적인 수질관리 방안 마련을 위해 화학물질 성분별 동위원소 분석(Compound Specific Isotope Analysis, CSIA) 기법 개발 및 확립이 필수적이다.

나) 안정동위원소 DB 구축

GC-IRMS를 활용한 CSIA 분석기법 연구가 미비한 실정으로 국내외 사용 중인 다양한 제조사별 유류물질의 안정동위원소비(탄소, 수소) 분석을 통해 DB map을 구축이 필요하다.

다) 수질관리 및 대책 수립

안정동위원소 기반 과학적 수질관리 기준 근거로 활용하기 위해 미량유기오염물질 안정동위원소비 분석법의 현장 시료 적용성 검토가 필요하다.

3) 연구목표

수계에 화학물질 오염사고 발생 시 화학물질의 배출원을 역추적하여 미량유해화학물질에 대한 감시 및 규제를 실시하기 위하여 GC-IRMS를 이용한 안정동위원소 분석방법을 개발하고, 국내 현장 모니터링을 통하여 개발된 기술이 적용 가능한지 효과성을 검토할 필요가 있다. 이를 통하여 현장 적용형 안정동위원소 기반 환경감식 기술(CSIA*)를 확립하는 것을 목표로 한다 (그림 3).

* CSIA (Compound Specific Isotope Analysis; 화학물질 성분별 동위원소 분석기법): 화학물질별로 분리 정제하여 화학물질의 생산 조건, 생산 업체에 따라 동위원소 조성비가 달라 과거의 이동 경로 추정

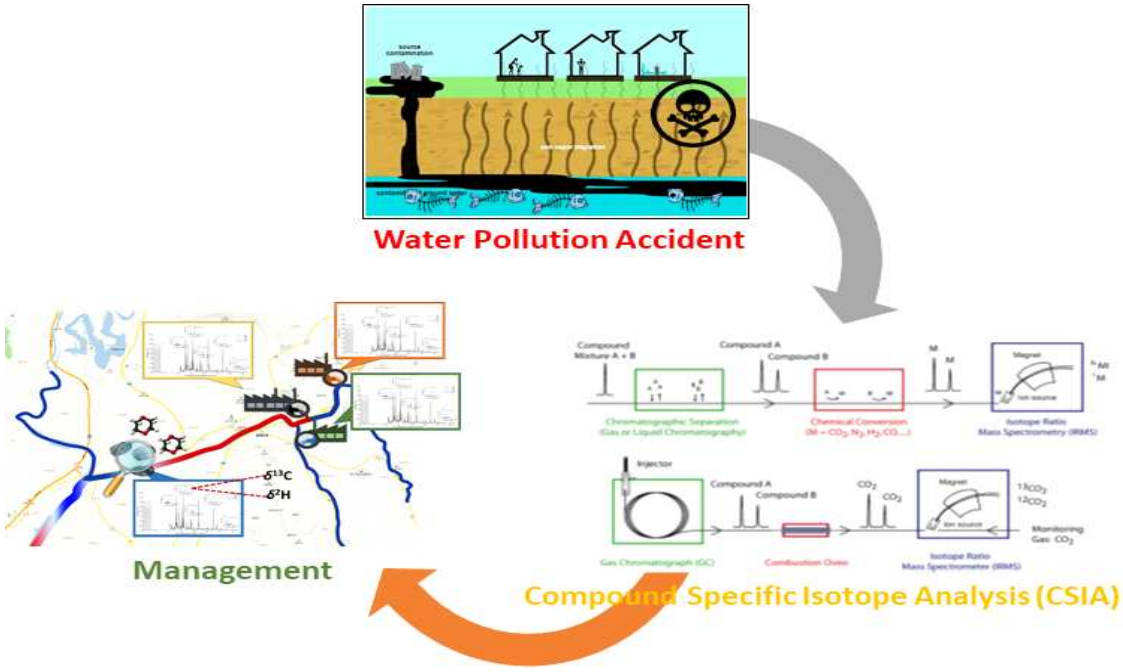


그림 3. 최종 연구개발 목표 및 내용

제 2 장 안정동위원소를 활용한 미량오염물질 고감도 분석기술 개발

1) 국내외 CSIA 연구동향

화학물질 성분별 오염원 역추적 (CSIA)연구는 다중 오염원이 존재하는 수계 내에서 오염 원인을 규명하고 각 미량오염물질의 이동경로를 파악할 수 있는 환경과학 수사 기법 연구 중 하나이며, 오염원 추적에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 논문 출판 및 인용횟수가 매년 증가하는 추세이다(그림 4).

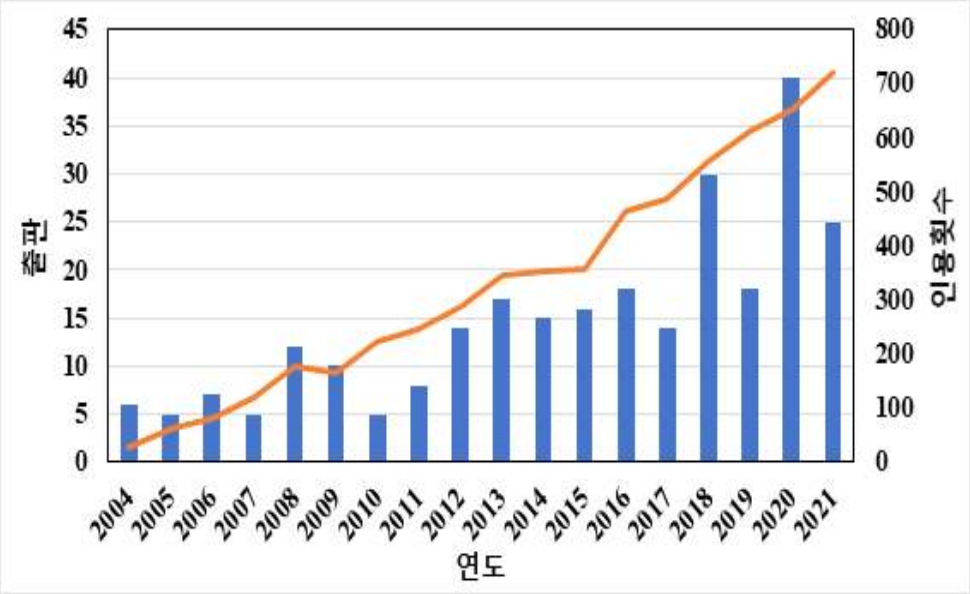


그림 4. CSIA 관련 문헌 출판 및 인용횟수 추이

가) 국내

국내에서는 1990년대에 안정동위원소 분석장비가 최초로 도입되었으며 최근 환경분야에서는 강우시 탁수의 탄소 안정동위원소비를 이용해 유기물의 기원 특성을 파악하고, 하천 퇴적물 내 탄소, 질소의 안정동위원소비를 이용하여 유기물 유입경로를 추적하는 등의 연구가 활발히 수행되고 있다 (Shin et al., 2017). 일부 공공기관*에서 약 5~10년 전부터 연구용으로 CSIA 기법 활용 중으로 국내에서는 일부 연구 성과 확보 수준이다 (*적극 활용 기관 : 한양대(1대), 현재 미운용 기관 : 기초과학지원연구원(KBSI)(1대)).

표 1. 환경 분야 안정동위원소 국내 연구현황

연구수행기관	연구개발 내용	연구개발성과의 활용현황
한양대학교	ㅇGC-IR/MS를 이용한 섭식생물 내 아미노산 분석	ㅇ 연안생태계 섭식 생물에 대한 영양단계/먹이망 구조 해석
한국기초과학지원 연구원	ㅇ GC-IR/MS를 이용한 BTEX 분석	ㅇ 환경시료 중 BTEX 안정동위원소비 분석법 정립
국립환경과학원	ㅇ 휘발성유기화합물의 탄소 안정동위원소비 분석	ㅇ GC-IR/MS를 활용한 휘발성유기화합물의 탄소 안정동위원소비 분석법 정립 ㅇ 정유 회사별 원유의 탄소 안정동위원소비 분석
서울대학교	ㅇ 환경추적자와 안정 동위원소를 이용한 농촌지역의 지하수의 흐름과 질산염 오염에 관한 연구	ㅇ 안정 동위원소비를 이용한 농촌하천유역 질산성질소의 오염원 추정
영산강・섬진강 수계관리위원회	ㅇ 동위원소기법을 이용한 복합토지이용 유역의 수질오염원 추적기술 개발	ㅇ 유역 내 주요 오염원에 대한 동위원소 데이터베이스 구축 ㅇ 오염원별 오염기여도 평가
K-water	ㅇ 수질 오염원 추적 해석을 위한 안정동위원소비 측정기술 개발	ㅇ 군위댐 유역의 질소와 산소 안정동위원소비 분석을 통해 오염원 추적 및 영향 평가 ㅇ 군위댐 저수지에 영향을 주는 유입천에 대한 관리대책 마련에 활용
한국기초과학지원 연구원	ㅇ 탈질법을 이용한 질산염의 질소와 산소 동위원소 분석법	ㅇ 탈질법을 이용한 질소와 산소 동위원소 동시 분석법을 우리나라 최초로 도입하여 여러 수질 오염원 해석에 활용

나) 국외

미국, 캐나다, 동일 등에서는 환경오염원 추적, 지하수 거동, 기후변화 등 분야에서 안정동위원소비 모니터링 연구를 진행하고 있다 (Von Eckstaedt, C. V et al., 2011). 오염원 추적 연구의 최신 분석기법인 CSIA 추적기법으로 각각의 화학물질 속 원소들(H:수소, C:탄소, N:질소, O:산소) 안정동위원소 존재비가 원료 및 제조방법에 따라 다르게 나타나는 특성을 이용하여 배출원을 추적하고 판별하는 연구도 활발하게 진행되고 있다 (그림 5-6).

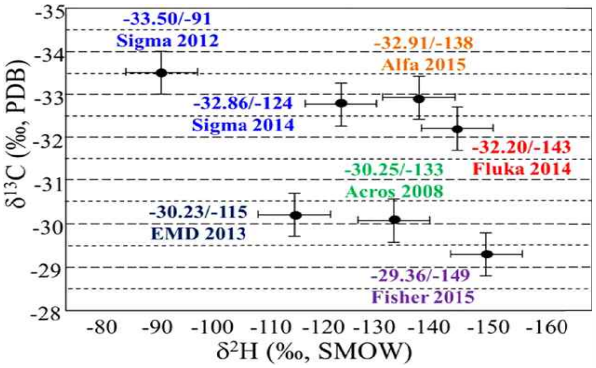


그림 5. 1,4-다이옥산 제조사 별 수소, 탄소 안정동위원소의 차이 (Wang, 2016)

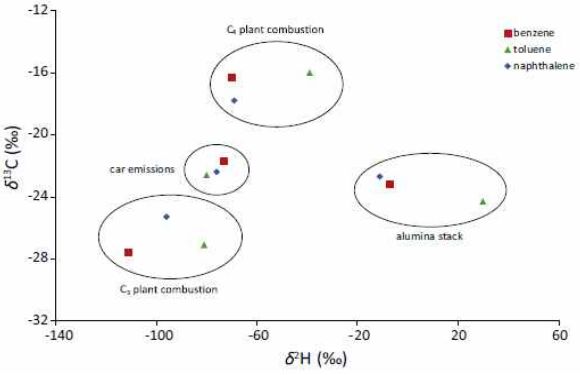


그림 6. 화학물질별 배출원 판별 (Holman, 2018)

표 2. 환경 분야 안정동위원소 국외 연구현황

연구수행기관	연구개발 내용	연구개발성과의 활용현황
니혼대학 (일본)	○ 탄소와 질소 안정동위원소비 측정에 의한 아리아케해 양식 김의 변화 특성 해석	○ 폐쇄형 만에서 양식하는 김의 질소 및 탄소 안정동위원소비 변화에 따른 생태환경 조사 ○ 농림수산성 수자원운영방안 자료로 활용 ○ 피해 어업주민과 정부간의 이해관계 자료 활용
교토대학 (일본)	○ 안정동위체를 이용한 하천생태계의 연구	○ 탄소와 질소 안정동위원소비를 이용한 수계전체의 구조 해석에 활용 ○ 인구밀도와 하천오염의 질소안정동위원소비 지표 설정
유타대학교 (미국)	○ 병물의 근원을 밝히는 기술	○ 세계의 병물에 대한 산소와 수소 안정동위원소비를 조사함 ○ 병물의 원수를 추정할 수 있는 모니터링 기술로 활용

또한, CSIA 기법을 활용한 유기오염물질별 연구사례 및 분석법은 다음 표 3과 같다.

표 3. CSIA에 의한 유기오염물질별 활용 (Elsner and Imfeld, 2016)

	오염물질 종류(연구사례)		분석법
국내	유류	BTEX, MTBE	GC-IR/MS (H, C)
국외	유류	BTEX, MTBE	GC-IR/MS (H, C)
	제초제	N-trazine 계(atrazine, simazine, ametryn)	GC-IRMS (C, N)
		Chloroacetanilide 계(metolachlor, acetochlor, alachlor)	GC-IR/MS (C)
	살충제	dechlorvos, omethoate	GC-IR/MS (C)
	의약물질	Diclofenac	GC-IRMS (C, N)
		Sulfamethoxazole	LC-IR/MS (C)
	생활화학제품	Phthalates(plasticise)	GC-IR/MS (C)

* MTBE(methyl tert-butyl ether) : 에테르로 분류되는 유기화합물, 가솔린 첨가제
* BTEX(Benzene, toluene, ethylbenzene, xylene) : 지방족 & 방향족 화합물

2) 미량오염물질 전처리 및 분석조건 설정

본 연구에서는 1,4-다이옥산을 분석하기 위해서 GC-IRMS(Trace 1310 - Delta V plus Isotope Ratio MS, Thermo Fisher scientific)와 GC/MS-IRMS를 비교 분석하였다 (그림 7-8).

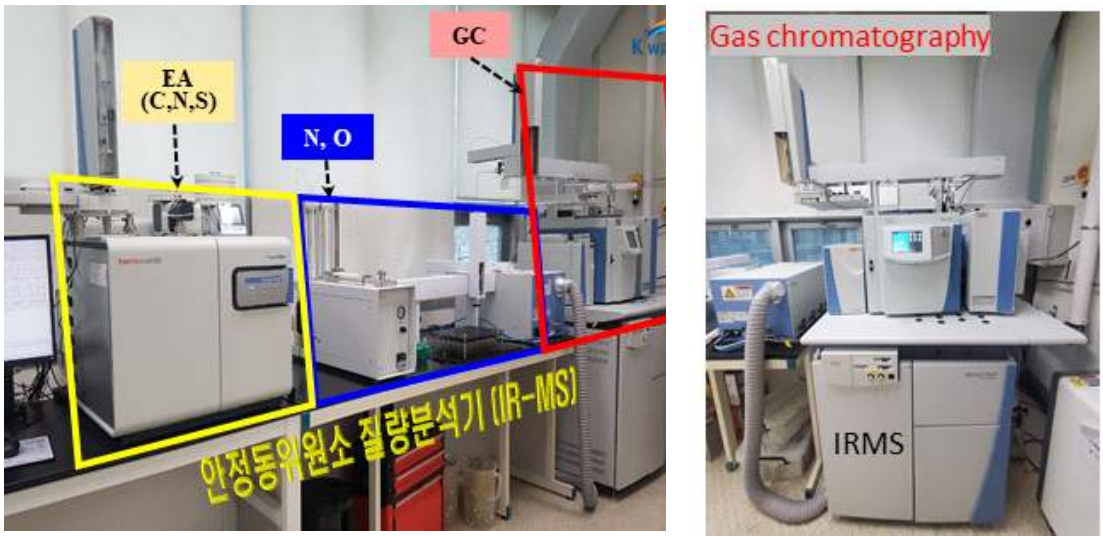


그림 7. GC-IRMS 분석기기



그림 8. GC/MS-IRMS 분석기기

3) 1,4-Dioxane 전처리 및 분석조건 설정

가) 시약준비

분석시료는 시판하고 있는 1,4-Dioxane 원료 13종을 구입하여 준비하였다 (표 7).

표 4. 1,4-Dioxane 제조사

구분	제조사
일반 제품 (9종)	ACROS, Deajung Chem, DUKSAN, JUNSEI, KANTO, Samchun, TCI, WAKO, YAKURI,
표준물질 (4종)	CIL, ESC, Wako-CRM

나) 분석기기 조건

1,4-Dioxane의 분석을 위해서 아래와 같은 조건에서 분석하였다 (표 8).

표 5. GC-IRMS 기기 (Delta V)분석조건

Parameter	Conditions
Column	ZB-624(60 m x 0.25 mm x 1.4 ㎛)
Carrier gas	He(1 mL/min)
Inlet temperature	140℃
Column temperature	50℃(2min)→220℃(10℃/min, 5min)
Inlet mode	split mode(1:5)
Injection volume	2 uL

표 6. GC/MS-IRMS 기기(253 plus) 분석조건

Parameter		Conditions
GC	Column	ZB-624(60 m x 0.25 mm x 1.4 ㎛)
	Carrier gas	He(1 mL/min)
	Inlet temperature	40℃(0.5min)→220℃(10℃/s, 5min)
	Column temperature	50℃(2min)→220℃(10℃/min, 5min)
	Inlet mode	split mode(1:5)
	Injection volume	40 mL(P&T)
MS	interface temp.	230℃
	ion source temp.	230℃
	combustion temp.	carbon : 840℃ hydrogen : 1040℃
	mode	scan/sim

전처리법을 정립하기 위해서 수질오염공정시험법의 액액추출법 (LLE) (그림 9)과 P&T법, 그리고 TDU(가열탈착분석)법으로 검토하였다.

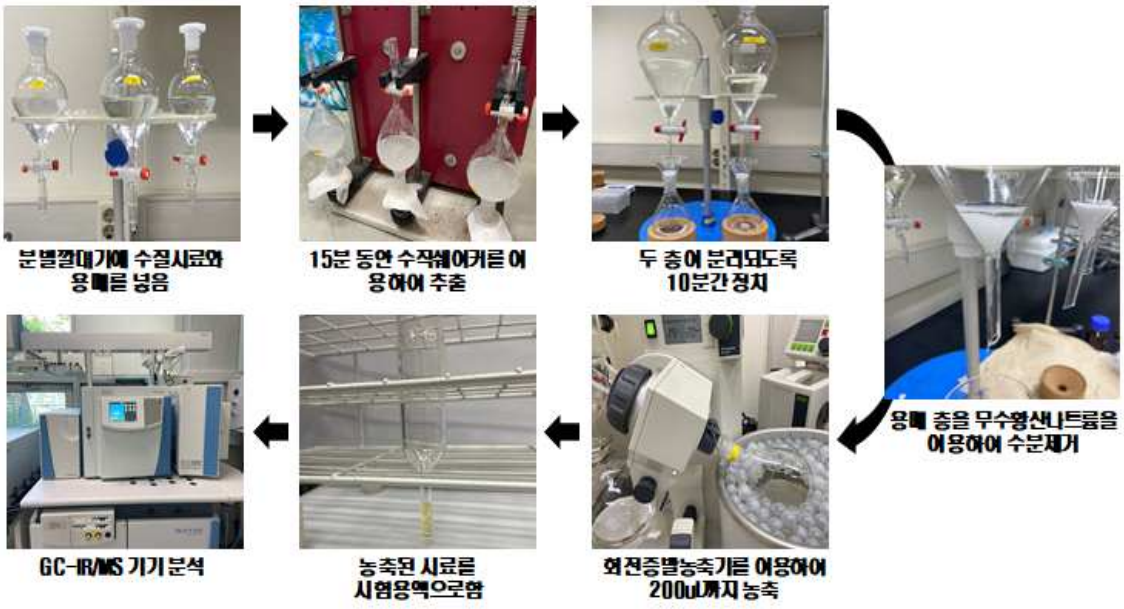
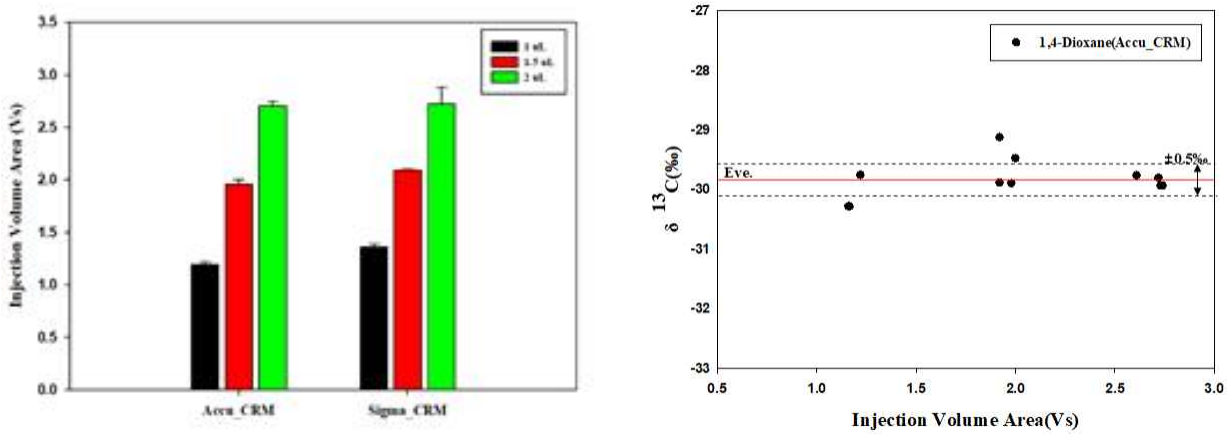


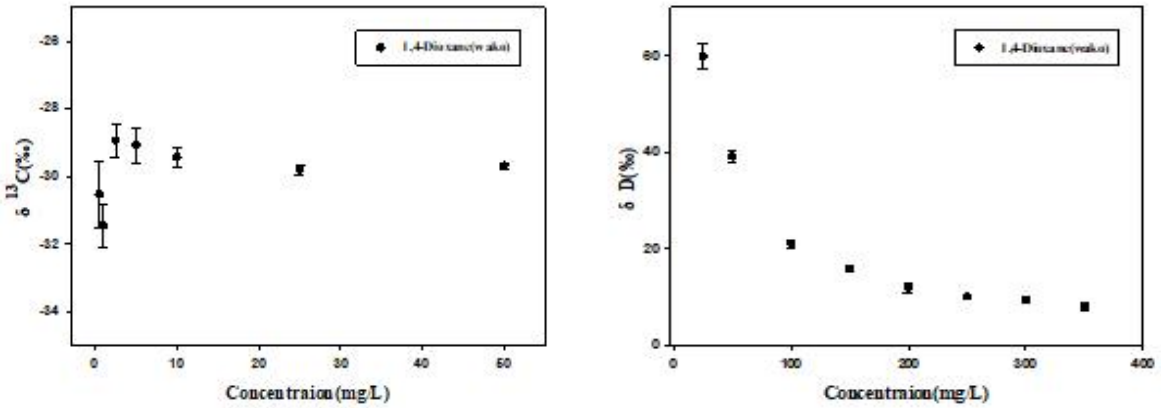
그림 9. 액액추출법(LLE)을 이용한 1,4-Dioxane 전처리법 (농축) 정립

1,4-Dioxane 분석조건 최적화 테스트를 진행한 결과, 주입량 2 uL, 분획비 1:5 조건에서 안정된 결과 확인할 수 있었다 (그림 10), 1,4-Dioaxane 표준물질을 0.5~50 ppm의 농도 범위로 탄소 안정동위원소를 분석한 결과 면적 값 3~20 or 농도 값 10~50 ppm에서 안정적으로 나타났으며, 25~350 ppm의 농도범위에서 수소 안정동위원소 분석 결과 면적 값 18~30 or 농도 값 200~300 ppm에서 안정적으로 나타났다 (그림 11).분석 최소 농도의 경우 $\delta^{13}C$는 10 mg/L 이상, δD는 250 mg/L 이상에서 신뢰성 있는 데이터 획득이 가능하였다.



(a) 주입량에 따른 면적 변화 (b) 주입량에 따른 측정값 편차

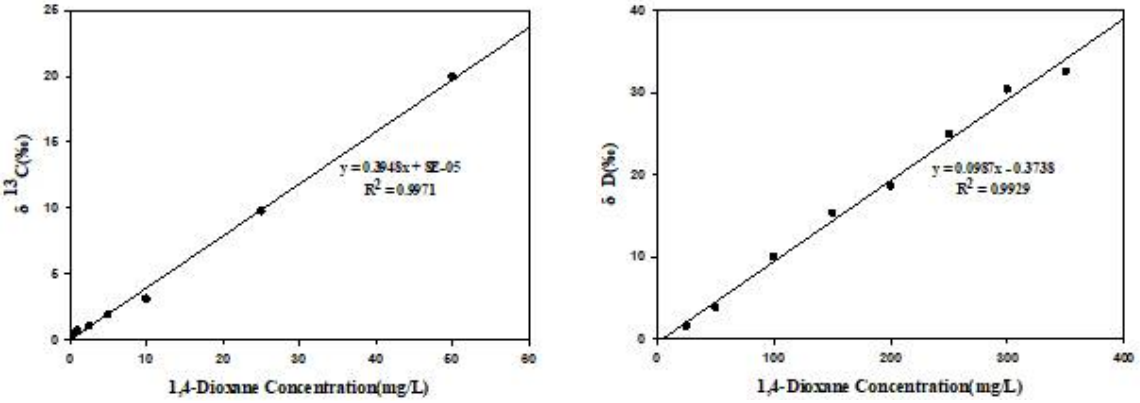
그림 10. 1,4-Dioxane 분석조건 (주입량) 최적화



(a) 탄소 안정동위원소 (b) 수소 안정동위원소

그림 11. 1,4- Dioxane 농도 증가에 따른 탄소와 수소 안정동위원소비 변화

1,4-Dioaxane 표준물질(Wako-CRM)의 탄소와 수소 안정동위원소 분석 정도 관리를 수행하였으며 검정곡선 및 직선성에 대하여 그림 12과 같이 나타났다. 1,4- Dioxane 표준물질을 Methanol에 농도별로 첨가하여 각 성분들의 면적 비로 나타내어 성분농도에 대한 검정 곡선을 작성한 결과 직선성이 0.99 이상을 나타나 양호하였다.



(a) 탄소 안정동위원소 (b) 수소 안정동위원소

그림 12. 1,4-Dioaxane 표준물질의 탄소와 수소 안정동위원소의 검정곡선

분석성분이 검출되지 않는 Methanol에 예상 검출한계 농도로 7개의 동일한 시료를 분석하였을 때 얻은 표준편차에 3.14를 곱한 값을 검출한계(Limit of dectection)로 나타내었고 10배를 곱한 값을 정량한계(Limit of quantitation)로 계산하였다. 정량한계 미만에서 1, 4 -Dioxane 표준물질의 탄소 안정동위원소 값의 안정성이 낮아지는 것을 확인할 수 있었다 (표 7).

표 7. LLE를 이용한 1,4-Dioxane 검출한계 및 정량한계

Compound	Unit	Spike Conc.	Calculated Conc.	Mean±SD	LOD	LOQ
1,4-Dioxane	mg/L	2.5	2.639, 2.895, 2.758, 2.703, 2.573, 2.665, 2.680	2.702±0.102	0.321	3.213

1,4-Dioxane 10 mg/L의 주입량별로 비교한 결과, 검출시간은 평균 14.05(min)이었고, 제조사별 $\delta^{13}C$ 평균값 차는 -4.34‰로, 제조사별 구분이 가능하였다. A사는 -29.60 ~ -30.02‰ (Ave. -29.83‰), B사는 -33.51 ~ -34.78‰ (Ave. -34.17‰) 범위를 나타내었다 (표 8). 검출면적은 주입량이 많아질수록 크게 나타나 상호관계가 있는 것으로 판단되었다 (그림 13). 주입량에 따른 $\delta^{13}C$값의 표준편차는 A사 0.22, S사 0.42로 안정적으로 나타나서 정도관리는 신뢰할 수 있을 것으로 판단되었다 (그림 14).

표 8. 두 개 제조사의 1,4-Dioxane 주입량 별 피크 면적 및 탄소안정동위원소 비교

주입량	구분	A사			S사		
		Rt	Area	$\delta^{13}C$	Rt	Area	$\delta^{13}C$
1.0 μL	1	841.90	1.22	-29.76	843.10	1.38	-35.18
	2	841.90	1.16	-30.29	843.10	1.33	-34.38
	3	841.90	1.22	-29.76	843.10	1.38	-35.18
	4	841.90	1.16	-30.29	843.10	1.33	-34.38
	Ave.	841.90	1.19	-30.02	843.10	1.36	-34.78
	SD	0.00	0.03	0.26	0.00	0.03	0.40
1.5 μL	1	842.30	1.98	-29.90	844.20	2.11	-33.76
	2	842.30	2.00	-29.48	844.20	2.09	-34.04
	3	842.10	1.92	-29.13	844.20	2.07	-34.19
	4	842.30	1.92	-29.89	844.20	2.08	-34.89
	Ave.	842.25	1.96	-29.60	844.20	2.09	-34.22
	SD	0.09	0.04	0.32	0.00	0.01	0.42
2.0 μL	1	843.30	2.74	-29.94	844.40	2.44	-34.23
	2	842.70	2.72	-29.81	845.60	2.83	-33.43
	3	842.90	2.73	-29.94	845.40	2.82	-33.36
	4	842.70	2.61	-29.77	845.40	2.78	-33.02
	Ave.	842.90	2.70	-29.87	845.20	2.72	-33.51
	SD	0.24	0.05	0.07	0.47	0.16	0.45

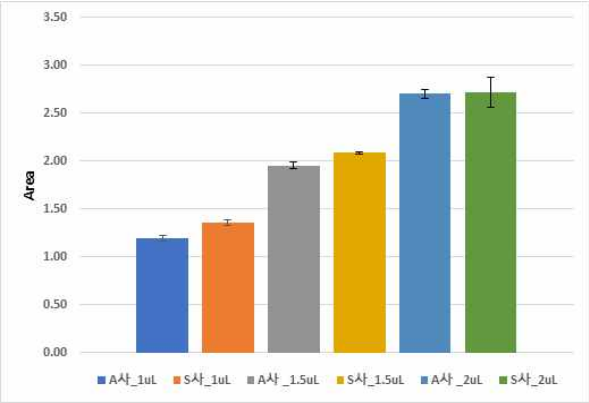


그림 13. 주입량과 제조사별 검출 면적 비교

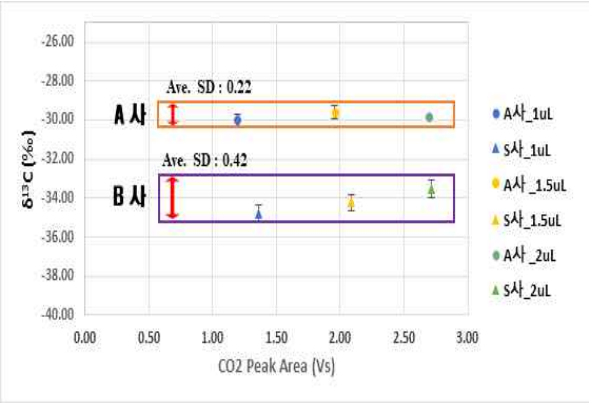


그림 14. 제조사별 $\delta^{13}C$의 측정결과 및 오차변동

P&T의 분석조건은 다음과 같이 최적화하여 분석하였다.

탄소 측정을 위한 전처리 조건

Standby | Purge | Desorb | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Valve Oven Temp	200	°C
Transfer Line Temp	200	°C
Sample Mount Temp	20	°C
Standby Flow	10	mL/min
Purge Ready Temp	40	°C
MCS Purge Temp	150	°C

Standby | **Purge** | Desorb | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Purge Temp	45	°C
Purge Time	40.00	min
Purge Flow	250	mL/min
Dry Purge Temp	20	°C
Dry Purge Time	5.00	min
Dry Purge Flow	100	mL/min
Sample Temp	90	°C
Pre-Purge Time	0.50	min
Pre-Purge Flow	40	mL/min
Preheat Time	1.00	min
Sample Heater Enable	☑	

Standby | Purge | **Desorb** | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Desorb Preheat Temp	235	°C
Desorb Temp	240	°C
Desorb Time	4.00	min
Drain Flow	300	mL/min
GC Start Signal	Begin Desorb	

Standby | Purge | Desorb | **Bake** | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Bake Time	5.00	min
Bake Temp	260	°C
MCS Bake Temp	180	°C
Bake Flow	200	mL/min

Standby | Purge | Desorb | Bake | **AQUATek LVA**

Name	Value	Unit
Sample Loop Time	1.00	min
Sample Transfer Time	3.00	min
Rinse Loop Time	1.50	min
Sweep Needle Time	1.50	min
Presweep Time	1.50	min
Water Temp	90	°C
Bake Rinse Cycles	1	
Bake Rinse Drain Time	2.00	min

수소 측정을 위한 전처리 조건

Standby | Purge | Desorb | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Valve Oven Temp	200	°C
Transfer Line Temp	200	°C
Sample Mount Temp	20	°C
Standby Flow	10	mL/min
Purge Ready Temp	40	°C
MCS Purge Temp	150	°C

Standby | **Purge** | Desorb | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Purge Temp	45	°C
Purge Time	50.00	min
Purge Flow	250	mL/min
Dry Purge Temp	20	°C
Dry Purge Time	2.00	min
Dry Purge Flow	100	mL/min
Sample Temp	90	°C
Pre-Purge Time	0.50	min
Pre-Purge Flow	40	mL/min
Preheat Time	1.00	min
Sample Heater Enable	☑	

Standby | Purge | **Desorb** | Bake | AQUATek LVA

Name	Value	Unit
Desorb Preheat Temp	235	°C
Desorb Temp	240	°C
Desorb Time	4.00	min
Drain Flow	300	mL/min
GC Start Signal	Begin Desorb	

Standby | Purge | Desorb | **Bake** | AQUATek LVA

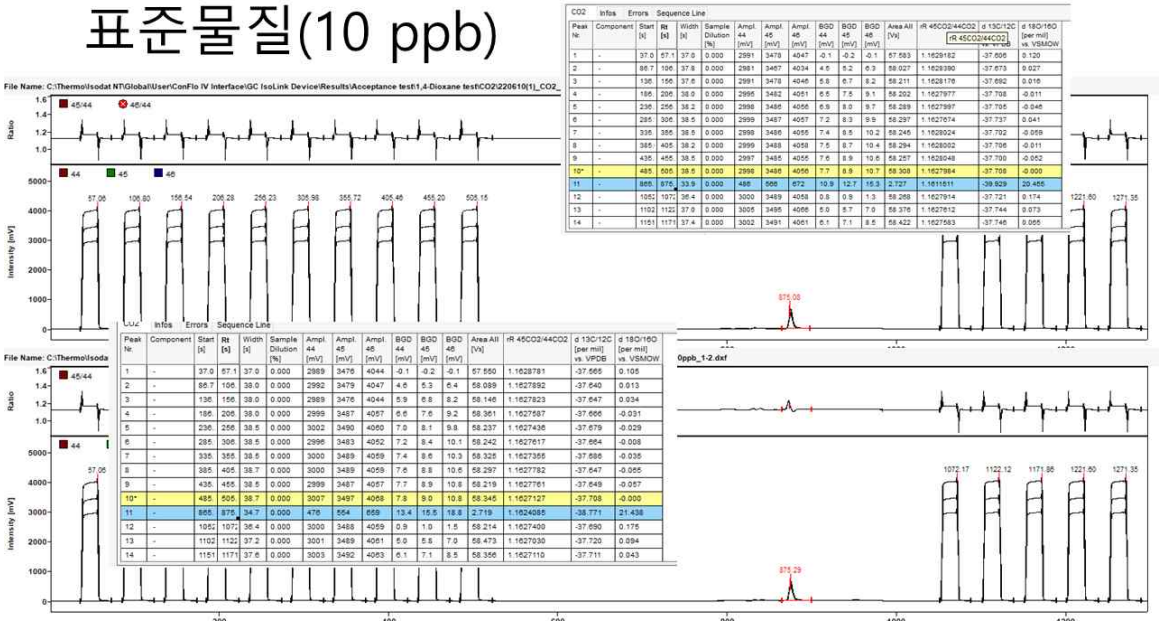
Name	Value	Unit
Bake Time	5.00	min
Bake Temp	260	°C
MCS Bake Temp	180	°C
Bake Flow	200	mL/min

Standby | Purge | Desorb | Bake | **AQUATek LVA**

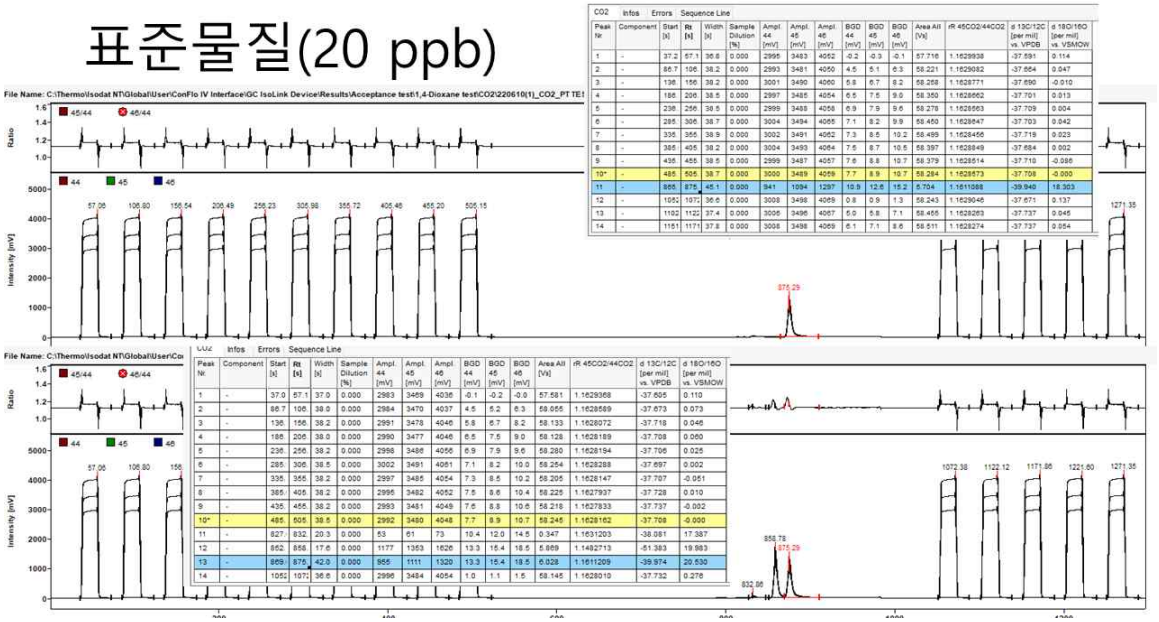
Name	Value	Unit
Sample Loop Time	1.00	min
Sample Transfer Time	3.00	min
Rinse Loop Time	1.50	min
Sweep Needle Time	1.50	min
Presweep Time	1.50	min
Water Temp	90	°C
Bake Rinse Cycles	1	
Bake Rinse Drain Time	2.00	min

탄소와 수소 안정동위원소비를 측정할 수 있는 최저농도, 즉 검출 가능 농도를 산출하기 위하여 서로 다른 4점(10, 20, 50, 100 ug/L)의 농도를 제조하여 동위원소비가 변하지 않는 최소한의 농도값을 검출 가능 농도로 선정하였다. 그 결과, 본 연구에서는 탄소는 10 ug/L, 수소는 100 ug/L에서도 변동 없이 재현성이 높은 결과를 얻어서 이 두 농도를 검출 가능 농도로 산출하게 되었다.

표준물질(10 ppb)



표준물질(20 ppb)



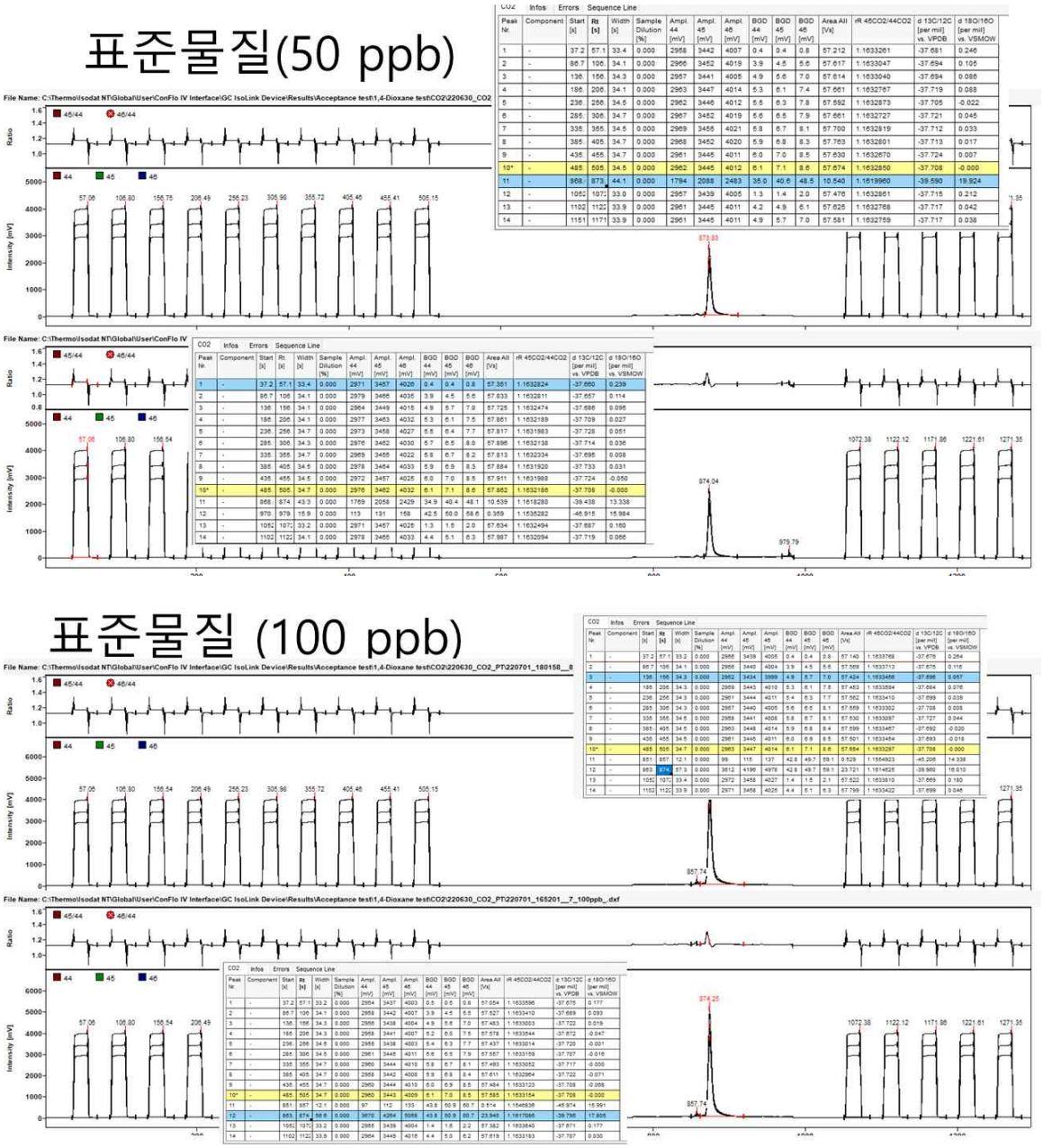


그림 15. 농도별 IR/MS 크로마토그래프

장비간 감도 시험 결과는 아래 표와 같이 253 플러스 기기가 델타보다 약 25~30% 감도가 좋게 검출되는 경향을 보였다.

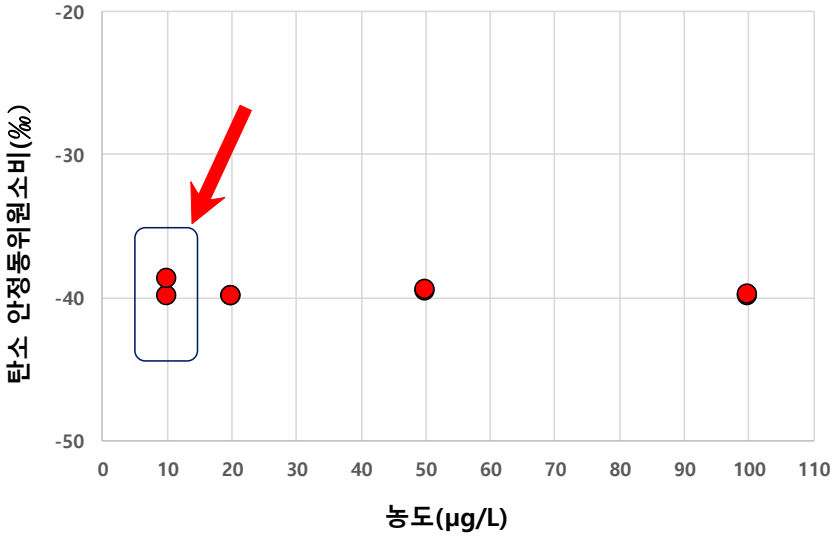


그림 16. 농도에 따른 탄소 안정동위원소비 변동

표 9 분석기기별 LLE전처리법에 의한 비교 분석

Type	GC-IR/MS (Delta V Plus)			GC/MS-IR/MS (253 Plus)		
	LLE			LLE		
	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)
$\delta^{13}C$	10	-40.055	0.01	5	-42.998	0.18
δ D	100	522.157	1.05	75	510.831	1.56

탄소와 수소 안정동위원소비를 더 낮은 농도어 검토한 결과, LLE로 1000배 농축을 하여 측정데이터의 재현성이 좋은지 확인하였다. 그 결과, 탄소는 5 ug/L, 수소는 75ug/L까지 측정이 가능한 것으로 나타났다. 본 결과는 세계적으로도 우수한 감도로서 국내에서 처음으로 개발된 고감도 분석기술이 될 것이다.

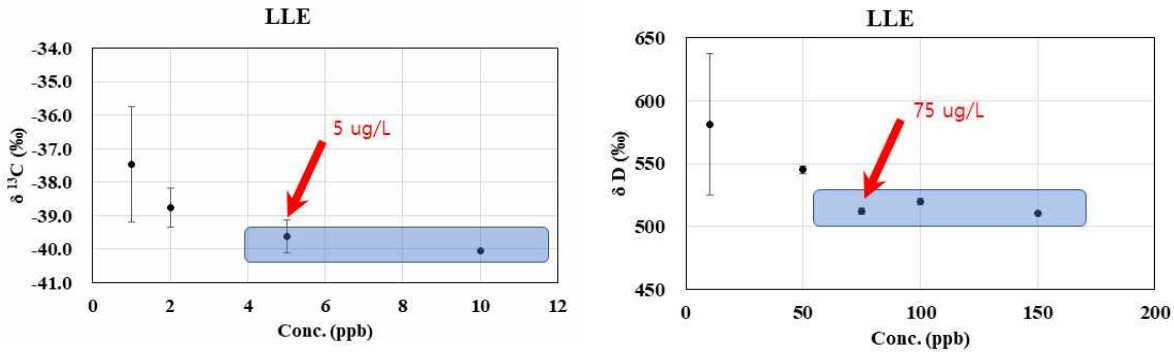


그림 17. 탄소(왼쪽)와 수소(오른쪽) 안정동위원소비 안정성 평가

전처리 기술 비교 검토한 결과, LLE에서 가장 좋은 감도의 분석 결과를 얻었다. 즉, 탄소는 5 ug/L까지 측정 가능하였고 수소는 75 ug/L까지 가능하였다. 이는 재현성 및 신뢰성이 확보된 결과이다. 그 외 가열탈착분석법(TDU)도 안정적이고 좋은 결과를 보였으나 LLE보다는 2-30% 낮은 결과다. 데이터의 재현성은 우수한 것으로 나타났다. 향후 분석에는 분석자에 의한 재현성을 높이기 위해서 용매를 많이 사용하지 않는 TDU법이나 퍼지 & 트랩법을 사용하는 것이 좋을 것으로 판단되었다.

분석감도 향상을 위한 전처리 최적화 검토 결과 및 국외기관 비교에서는 가장 일반적으로 퍼지 & 트랩의 분석법으로 진행이 되고 있으며 세계 최고의 동위원소 분석기관인 캐나다 워터루 대학의 경우보다 본 연구 결과에서 얻은 감도가 탄소에서는 약 4배가량 좋은 결과를 보였다. 단, 수소는 같은 수준으로 판단되었다.

본 연구에서도 1,4-다이옥산의 탄소와 수소 안정동위원소비 측정이 고감도로 분석되었다.

표 10 GC/MS-IR/MS에 의한 전처리별 분석 감도 비교

Type	GC/MS-IR/MS (253 Plus)											
	LLE			P&T			TDU			SPME		
	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)	Conc. (ug/L)	Avg. (‰)	SD (‰)
$\delta^{13}C$	5	-42.998	0.18	20	-39.910	0.08	10	-42.924	0.07	10	-41.086	0.21
δ D	75	510.831	1.56	200	478.38	2.24	100	407.133	0.96	200	406.791	5.28

표 11 기기별 탄소와 수소 안정동위원소비 측정농도 최적화

구분	GC-IR/MS	GC/MS-IR/MS	비고
분석기기			Waterloo 대학 (캐나다)
항목	1,4-다이옥산 Benzene	1,4-다이옥산	1,4-다이옥산 BTEX
전처리 (시료량)	액액추출법 (200 mL)	퍼지 & 트랩 (25 mL)	퍼지 & 트랩 (40 mL)
분석한계	탄소 : 20 ㎍/L 수소 : 200 ㎍/L	**탄소 : 10 ㎍/L** **수소 : 100 ㎍/L**	탄소 : 40 ㎍/L 수소 : 100 ㎍/L

제 3 장 1,4-다이옥산의 현장 적용성 평가

1) 1,4-다이옥산의 안정동위원소비 측정

가) 1,4-다이옥산 DB 구축

전체적으로 모든 제조사별 동위원소의 차이는 $\delta^{13}C$가 약 10‰, δD가 약 50‰ 차이를 보여 제조사별 구분이 확실하였고 이 차이점을 이용하여 배출원 역추적이 가능할 것으로 판단되었다. $\delta^{13}C$와 δD의 평균 표준편차가 각각 0.13‰과 1.19‰로 안정적이어서 정도관리는 양호하게 이루어졌음을 확인할 수 있었다 (표 12).

표 12. 1,4-Dioxane의 제조사별 탄소와 수소 안정동위원소비 DB

제조사	1,4-Dioxane 10 mg/L			1,4-Dioxane 250 mg/L		
	Rt(sec)	Area	$\delta^{13}C$	Rt(sec)	Area	δD
ACROS	842	2.84	-27.55	838	15.66	2.39
Deajung Chem	842	2.95	-31.90	837	13.52	8.46
DUKSAN	843	2.82	-26.02	837	13.37	27.18
JUNSEI	842	2.88	-27.11	839	11.21	-0.18
KANTO	842	2.97	-27.49	838	15.09	12.55
Samchun	842	2.93	-26.5	838	15.63	1.14
TCI	842	2.71	-29.37	838	13.55	12.10
WAKO(BULK)	842	2.88	-26.1	838	11.74	14.39
YAKURI	842	2.86	-27.43	838	15.54	20.03
Cambridge Isotope Laboratories	842	2.82	-32.04	812	37.45	11.94
ECS SPEX Certiprep	843	2.73	-28.45	811	35.53	5.19
WAKO(CRM)	845	2.81	-29.9	812	38.6	-17.29
Sigma Aldrich	842	2.46	-33.27	837	14.36	-14.47
시범적용	866	16.69	**-31.83**	840	2.94	**8.1**

위의 자료에서 확인한 바와 같이 국내 수질분야 최초로 1,4-Dioxane 13종에 대한 안정동위원소 DB 확보하였고 (그림 18), 수질에 노출될 경우 위와 같은 동위원소비를 활용하여 배출원을 추정할 수 있을 것으로 판단되었다.

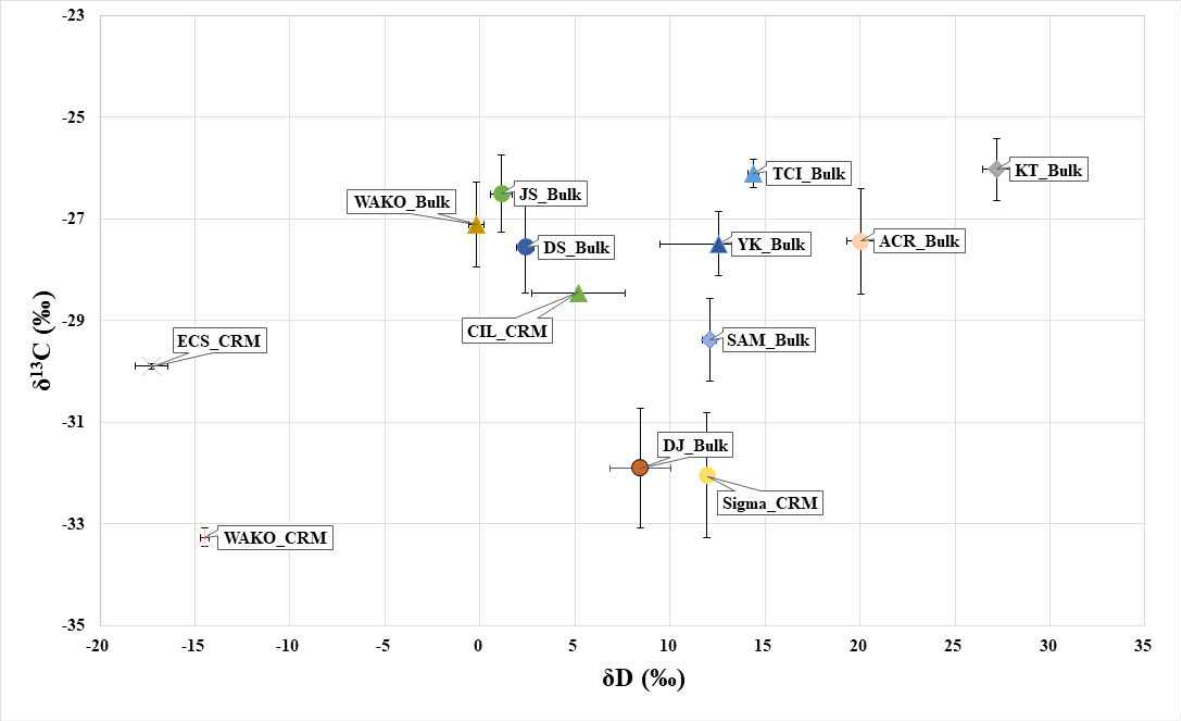


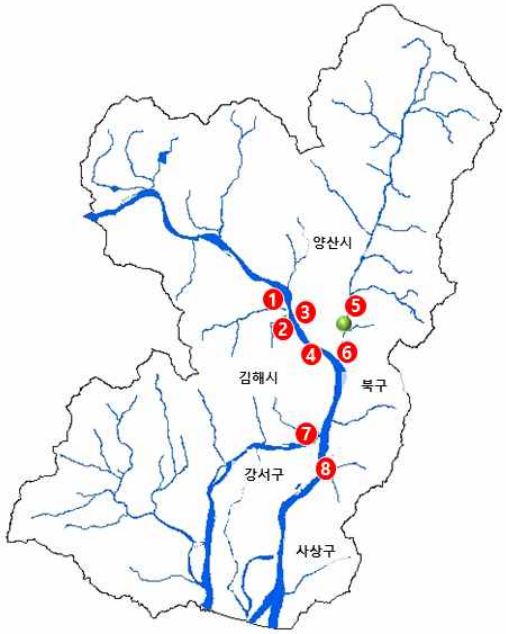
그림 18. 국내 시판 1,4-Dioxane 탄소와 수소 안정동위원소비 DB

2) 환경시료 적용성 평가

가) 현장 조사지점

조사대상 낙동강 유역 지점

표 13 시료채수 지점



번호	장소
1	매리1교
2	매리2교
3	물금취수장
4	양산낙동강대교
5	금오대교
6	호포대교
7	대동화명대교
8	구포대교

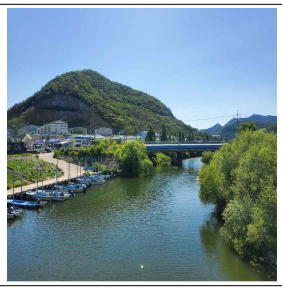
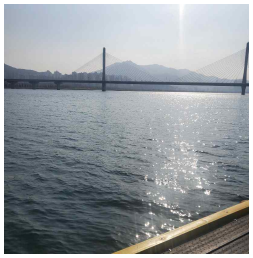
1. 매리1교	2. 매리2교	3. 물금취수장
		
4. 양산낙동강대교	5. 금오대교 (빗물펌프장)	5-1 금오대교 (하수방류구)
		
6. 호포대교	7. 대동화명대교	8. 구포대교
		

그림 19 조사지점별 사진

나) 1,4-다이옥산

원수 중 1,4-Dioxane 시범 적용을 검토하였고, 시판용 대정화금(주)의 1,4-Dioxane을 원수에 첨가하여 시범 적용하였다. 원수에 농도 0.01 mg/L로 Spike하여 조정 후 회전증발농축기로 아주 조심스럽게 1,000배 농축하여 분석하였다. 그 결과, 1,4-Dioxane에 대하여 한국제품은 한국 DB와 일치하고 미국제품은 미국 DB와 일치하였으며 일본 제품은 일본 DB와 일치하여 1,4-Dioxane 배출원 추적 가능한 것으로 판단되었다 (그림 20).

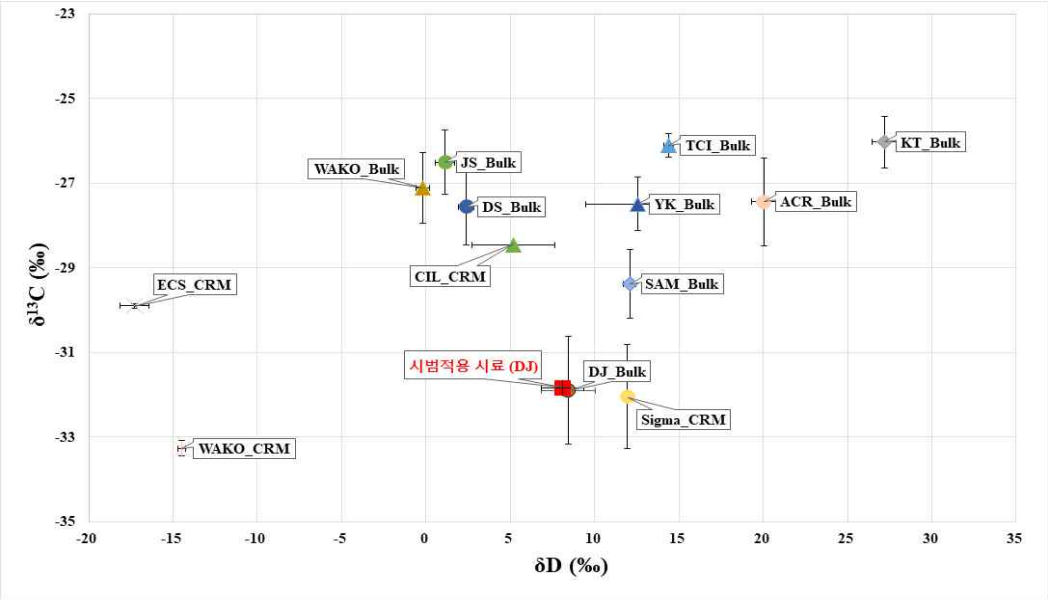


그림 20. 원수에 첨가한 1,4-Dioxane의 안정동위원소비 비교 분석

현장 원수 중에서 1,4-Dioxane 검출을 위해 분석하였다. P&T을 이용하여 시료 40 mL에서 추출하였고 시간은 약 40분에서 가장 좋은 감도를 나타내었다. 그 결과, 본 조사 지점에서는 모두 불검출이었으나, 본 연구외의 시료인 구미지역 하수처리장의 방류수에서 1,4-Dioxane이 약 40 ug/L수준으로 검출 되었다고 하여 그 시료를 이용하여 방류수의 1,4-Dioxane과 대정제품사의 1,4-Dioxane의 탄소 동위원소비를 비교한 결과 일치하여서 본 기술 개발에 따른 화학물질의 수질사고 시 배출원 역추적에 효율적 대응이 가능할 것으로 판단되었다. 단, 10 ug/L의 저농도 경우에는 동위원소비 측정이 불가함에 따라 저농도까지 검출 또는 농축 기술을 개발하여 그 화학물질의 탄소와 수소 안정동위원소비를 측정할 수 있는 연구가 향후 필요할 것으로 보인다.

표 14 낙동강 조사지점 내 1,4-Dioxane 검출 현황

번호	장소	1,4-다이옥산 농도 (μg/L)					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
2	매리2교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	물금취수장	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	양산낙동강대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	금호대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5-1	방류수	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	호포대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	대동화명대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	구포대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

표 15 낙동강 조사지점 내 1,4-Dioxane의 탄소 안정동위원소비 검출 현황

번호	장소	1,4-다이옥산 탄소 안정동위원소비 ($\delta^{13}C$, ‰)					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
2	매리2교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	물금취수장	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	양산낙동강대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	금호대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5-1	방류수	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	호포대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	대동화명대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	구포대교	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

본 연구에서 채수하여 분석한 환경 시료 중 1,4-다이옥산은 대부분 불검출이었으며 환경부자료에 의하면 낙동강 유역에서 미량오염물질은 2~6 ng/L 수준으로 잔류하는 것으로 알려졌다.

(환경시료 적용성 평가 결과) 낙동강유역 모니터링 사업의 일환으로 구미공단 지역에서 채수한 시료 중 하수처리장 방류수중에 검출된 1,4-다이옥산과 국내에서 사용되고 있는 한국제품의 원료를 구입하여 탄소 안정동위원소비를 측정하여 오염원을 추적해 보았다. 그 결과, 국내에서 생산되고 있는 원료(-39.67‰)와 구미하수처리장 방류수 중의 1,4-다이옥산의 탄소 안정동위원소비(-38.64‰)가 일치하여 오염원을 추적할 수 있었다.

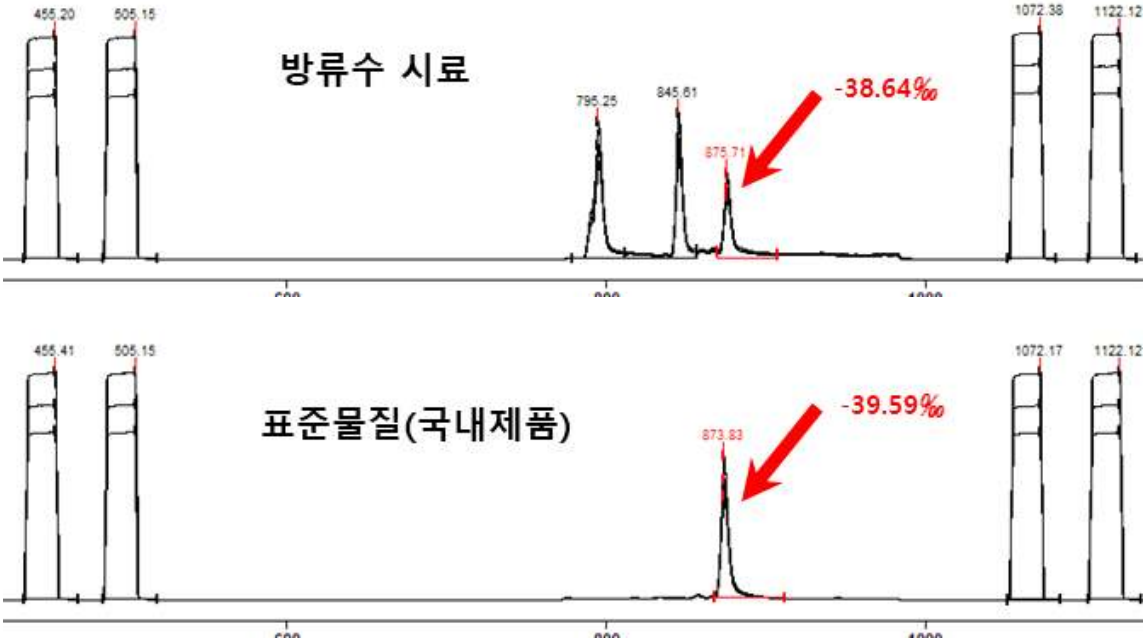
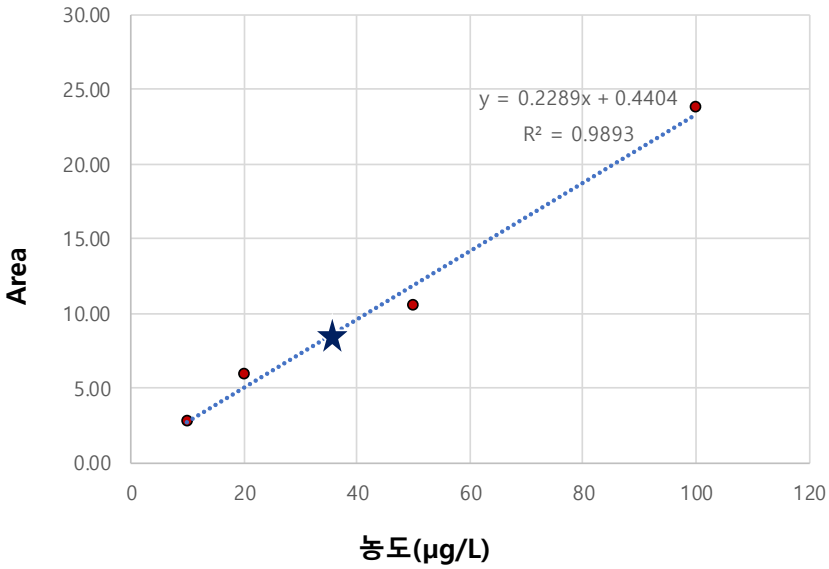


그림 21. 1,4-다이옥산의 탄소 안정동위원소 크로마토그램
(上: 시료, 下: 표준물질)

또한, 1,4-Dioxane의 농도는 약 38 ug/L수준으로 나타났으며 10 ug/L에서 100 ug/L 범위에서 4점의 다른 농도별 변화는 1 ‰ 이내로 거의 변동이 없는 것으로 판단되었다(그림 22).



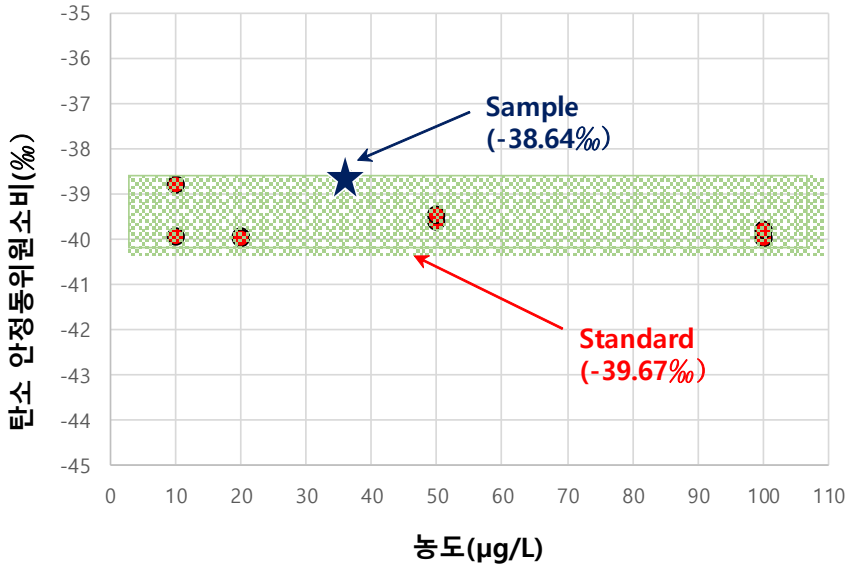


그림 22. 1,4-다이옥산 검량선(별표:시료)(上) 및
1,4-다이옥산의 농도별 탄소 안정동위원소비 변화(下)

그 외 일반항목의 결과는 1,4-다이옥산의 오염원을 추적하는데 상관성을 파악하기는 어려웠다.

○ pH 측정값

번호	장소	pH					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	9.12	9.06	7.42	6.67	8.45	7.50
2	매리2교	9.43	9.24	7.49	6.67	8.20	7.52
3	물금취수장	8.77	9.26	7.50	8.92	8.47	7.46
4	양산낙동강대교	9.02	8.65	7.47	8.91	8.76	7.56
5	금호대교	7.21	8.81	7.34	7.95	8.63	7.90
5-1	방류수	7.67	7.36	7.32	7.41	8.09	7.45
6	호포대교	7.15	7.79	7.33	8.58	7.09	7.47
7	대동화명대교	9.00	9.45	7.61	8.71	7.09	7.71
8	구포대교	9.07	8.25	7.54	8.42	8.36	7.69

○ DO 측정값

번호	장소	DO (mg/L)					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	12.11	9.82	8.56	12.23	9.84	9.67
2	매리2교	12.42	11.12	8.21	11.47	9.12	9.75
3	물금취수장	9.03	10.68	8.27	11.02	9.79	9.64
4	양산낙동강대교	10.64	8.22	8.16	11.37	10.53	11.21
5	금호대교	7.39	10.84	7.96	9.08	11.92	12.22
5-1	방류수	8.10	7.39	7.16	8.71	11.70	10.58
6	호포대교	7.27	9.15	6.66	10.91	9.05	8.76
7	대동화명대교	9.26	11.73	8.10	11.48	10.26	10.41
8	구포대교	9.60	9.03	8.07	10.96	10.26	10.78

○ 전기전도도 측정값

번호	장소	전기전도도 (μS/cm)					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	376	351	222	242	302	327
2	매리2교	353	359	215	276	299	455
3	물금취수장	313	351	225	211	298	310
4	양산낙동강대교	320	350	223	205	288	310
5	금호대교	258	249	274	317	537	532
5-1	방류수	218	334	309	385	574	612
6	호포대교	268	302	348	267	286	470
7	대동화명대교	350	339	231	207	281	335
8	구포대교	499	321	254	203	353	319

○ 온도 측정값

번호	장소	온도 (℃)					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	매리1교	30.8	29.7	25.4	26.1	20.2	15.8
2	매리2교	31.8	29.5	25.2	26.3	20.6	16.2
3	물금취수장	29.7	28.4	25.9	24.5	21.4	14.9
4	양산낙동강대교	30.9	28.8	25.6	24.5	20.0	16.6
5	금호대교	29.8	29.1	23.3	24.9	19.8	15.3
5-1	방류수	30.3	28.4	23.6	26.0	21.1	17.7
6	호포대교	28.6	28.5	23.7	24.4	20.5	16.1
7	대동화명대교	29.3	28.5	25.6	23.8	20.2	14.9
8	구포대교	27.3	27.8	25.5	22.3	19.1	14.5

제 4 장 개발기술의 파급효과 및 실용화 계획

1) 개발기술의 파급효과

가) 기술적 파급효과

수질오염사고 우려가 있는 화학물질 대상으로 안정동위원소 DB를 구축하여 오염원 관리 기초자료 및 위기 대응자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 수질오염 사고 시 신속하고 정확하게 오염원을 추적하여 기존 농도 중심의 오염물질 관리에서 제공될 수 없었던 정보의 공백을 메우고 체계적이고 효율적인 물환경 관리 계획 수립에 기여할 것으로 판단된다.

나) 경제적 파급효과 및 시장경쟁력

정확한 오염원 추적을 바탕으로 오염원 관리의 효율성 향상이 기대되며 오염원 관리에 사용되는 예산의 절감 가능할 뿐만 아니라 수질오염 사고에 대한 빠르고 정확한 대응을 바탕으로 국민 불안감을 감소시키고 신뢰도를 높일 것으로 기대된다.

2) 개발기술의 성과 활용

가) 실용화 목표

화학물질의 성분별 동위원소 분석기법을 개발하여, 수질오염사고 등 현안 발생시 화학물질 배출원을 추적하는데 활용하고 특히, 한강 유역의 수질관리 및 대책 수립에 기여하고자 한다.

나) 실용화 방안

한강 유역의 안정동위원소비 활용 미량유해물질의 수질관리, 안정동위원소비 기반 과학적 수질관리 방안 제시하고자 한다.

다) 실용화 부서 한강수도지원센터(처)/수도서비스부

참고문헌

- 김형석, 김정인, 이선홍, 최재원, & 김윤석. (2019). 수질 중 질산성질소의 질소 (δ15N) 와 산소 (δ18O) 안정동위원소비를 이용한상수원수의 오염원 추적. 환경분석과 독성보건, 22(3), 145-153.
- 영산강,섬진강수계관리위원회 전남대학교. (2014) 동위원소기법을 이용한 복합토지이용 유역의 수질 오염원 추적기술 개발 최종보고서 (2차년도).
- 이진용. (2007). 유류오염 원인자 추적을 위한 법환경학적 조사방법에 대한 고찰. 지질학회지, 43(3), 369-380.
- 임영관, 나용규, 김정민, 김종렬, & 하종한. (2017). 오염토양 내 석유제품 판별을 위한 TPH 및 BTEX 분석. Tribology and Lubricants, 33(6), 263-268.
- 권덕인. (2009). Delineating flow system and nitrate contamination of groundwater using multiple environmental tracers and isotopes in a small agricultural area (Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원).
- Choi, H., Choi, B., & Shin, K. H. (2017). Determination of trophic position using nitrogen isotope ration of individual amino acid in the Geum estuary. Korean Journal of Ecology and Environment, 50(4), 432-440.
- Holman, A. I., & Grice, K. (2018). δ13C of aromatic compounds in sediments, oils and atmospheric emissions: A review. Organic geochemistry, 123, 27-37.
- Jakus, P. M., Shaw, W. D., Nguyen, T. N., & Walker, M. (2009). Risk perceptions of arsenic in tap water and consumption of bottled water. Water Resources Research, 45(5).
- Kim, I., Lee, K. S., Bong, Y. S., Ryu, J. S., & Kim, K. (2012). Nitrogen and oxygen isotope analysis of nitrate using denitrification method. Journal of the Geological Society of Korea, 48(4), 351-356.
- Li, Y., Yan, Y., Hu, D., Li, Z., Hao, A., Li, R., ... & Peng, L. (2020). Source apportionment of atmospheric volatile aromatic compounds (BTEX) by stable carbon isotope analysis: A case study during heating period in Taiyuan, northern China. Atmospheric Environment, 225, 117369.
- Shimoda, K., Aramaki, Y., Nasuda, J., Yokoyama, H., Ishihi, Y., & Tamaki, A. (2007). Food sources for three species of Nihonotrypaea (Decapoda: Thalassinidea: Callianassidae) from western Kyushu, Japan, as determined by carbon and nitrogen stable isotope analysis. Journal of Experimental

Marine Biology and Ecology, 342(2), 292-312.

- Shouakar-Stash, O., & Drimmie, R. J. (2013). Online methodology for determining compound-specific hydrogen stable isotope ratios of trichloroethene and 1, 2-cis-dichloroethene by continuous-flow isotope ratio mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(12), 1335-1344.
- Tayasu, I., Hirasawa, R., Ogawa, N. O., Ohkouchi, N., & Yamada, K. (2011). New organic reference materials for carbon-and nitrogen-stable isotope ratio measurements provided by Center for Ecological Research, Kyoto University, and Institute of Biogeosciences, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology. Limnology, 12(3), 261-266.
- von Eckstaedt, C. V., Grice, K., Ioppolo-Armanios, M., & Jones, M. (2011). δ13C and δD of volatile organic compounds in an alumina industry stack emission. Atmospheric environment, 45(31), 5477-5483.
- Wang, Y. (2016). Breakthrough in 2D-CSIA Technology for 1, 4-Dioxane. Remediation Journal, 27(1), 61-70.
- Woo-Jin Shin, Kwang-Sik Lee and Kyung-Seok Ko. (2007). First GC-IRMS in Korea and Its Application Fields. Economic and Environmental Geology, 40(5), 699-703.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김윤석	ㅇ연구총괄 ㅇ미량유기오염물질 탄소 및 수소 안정동위원소 분석기술 개발	참여기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월
이선홍	ㅇ미량유기오염물질 전처리 및 안정동위원소 분석기술 개발 ㅇ안정동위원소비 측정 및 DB 구축	
이종찬	ㅇ미량유기오염물질 전처리 및 안정동위원소 분석기술 개발 ㅇ안정동위원소비 측정 및 DB 구축	
최원석	ㅇ안정동위원소비 측정 및 DB 구축 ㅇ자료조사 및 정리	
장제헌	ㅇ자료조사 및 분석조건 검토 ㅇ분석시험 보조 ㅇ시험결과 취합 및 정리	
김순진	ㅇ자료조사 및 분석조건 검토 ㅇ분석시험 보조 ㅇ시험결과 취합 및 정리	
한소정	ㅇ자료조사 및 분석조건 검토 ㅇ분석시험 보조 ㅇ시험결과 취합 및 정리	참여기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 7월

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호</td><td>(2) 사업분류</td><td colspan="2">(3) 발행일</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제</td><td colspan="2">(5) 연구기간</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, 수질안전처</td><td colspan="2">(7) 연구 수행자(소속)
김윤석</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
대전광역시 대덕구 신탄진로 200</td><td colspan="2">(9) 연구의뢰기관 및 주소</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td colspan="2">(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="5">(12) 초록</td></tr>
<tr><td colspan="5">(13) 키-워드</td></tr>
<tr><td colspan="5">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
아니오</td><td>(16) 총면수</td><td>(17) 발행부수</td><td colspan="2">(18) 가격</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

<table>
<tr><td>(1) Report ID</td><td colspan="2">(2) Project Classification</td><td>(3) Report Date</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) Title/Subtitle</td><td colspan="2">(5) Research Period</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) Performing Organization
Water Quality & Safety Research Dept., K-water</td><td colspan="2">(7) Author(s)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) Performing Organization Address
200 Sintanjin-Ro, Daedeok-Gu, Daejeon</td><td colspan="2">(9) Sponsoring Agency and address</td></tr>
<tr><td colspan="2">(10) Co-performing Organization(s)</td><td colspan="2">(11) Contract or Authorization</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) Abstracts</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) Keyword</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) Project ID</td></tr>
<tr><td>(15) Security
No</td><td>(16) No. of Pages</td><td>(17) Circulation</td><td>(18) Price</td></tr>
</table>

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
K-water

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2023. 01.
발행처 : 한국수자원공사 물환경안전처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629 - 4781